

Nama : Deswita Khansa Rafifah

NIM : 254107020151

Kelas : TI-1G

LAPORAN JOBSHEET 9

2.1 Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

→ Kode Program:

> Kode program class Mahasiswa06.java

```
package Jobsheet9;
```

```
public class Mahasiswa06 {  
    String nama;  
    String nim;  
    String kelas;  
    int nilai;
```

```
    Mahasiswa06(String nama, String nim, String kelas) {  
        this.nama = nama;  
        this.nim = nim;  
        this.kelas = kelas;  
        nilai = -1;  
    }
```

```
    void tugasDinilai(int nilai) {  
        this.nilai = nilai;  
    }  
}
```

> Kode program class StackTugasMahasiswa06.java

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackTugasMahasiswa06 {  
    Mahasiswa06[] stack;  
    int top;  
    int size;
```

```
    public StackTugasMahasiswa06(int size) {  
        this.size = size;  
        stack = new Mahasiswa06[size];  
        top = -1;  
    }
```

```
    public boolean isFull() {
```

```
        if (top == size - 1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
}
```

```
public boolean isEmpty() {
    if (top == -1) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

```
public void push(Mahasiswa06 mhs) {
    if (!isFull()) {
        top++;
        stack[top] = mhs;
    } else {
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
    }
}
```

```
public Mahasiswa06 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Mahasiswa06 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
        return null;
    }
}
```

```
public Mahasiswa06 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
        return null;
    }
}
```

```

    public void print() {
        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
        System.out.println("");
    }
}

```

> Kode program class MahasiswaDemo06.java

```

package Jobsheet9;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo06 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa06 stack = new StackTugasMahasiswa06(5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();
                    Mahasiswa06 mhs = new Mahasiswa06(nama, nim, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;

                case 2:
                    Mahasiswa06 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {

```

```

        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
        int nilai = scan.nextInt();
        dinilai.tugasDinilai(nilai);
        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
    }
    break;

case 3:
    Mahasiswa06 lihat = stack.peek();
    if (lihat != null) {
        System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
    }
    break;

case 4:
    System.out.println("Daftar semua tugas");
    System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
    stack.print();
    break;
default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
}
} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
}
}

```

→ Hasil Running

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama      NIM      Kelas
Dila      1001     1A
Erik      1002     1B
Tika      1003     1C
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama      NIM      Kelas
Dila      1001      1A
Erik      1002      1B
```

Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

Jawab:

> Kode program yang diganti:

```
public void print() {
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
}
```

> Hasil running:

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama      NIM      Kelas
Tika      1003      1C
Erik      1002      1B
Dila      1001      1A
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!

Jawab: Jumlah data yang dapat ditampung adalah 5 mahasiswa

```
StackTugasMahasiswa06 stack = new StackTugasMahasiswa06(size: 5);
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

Jawab: Pengecekan !isFull() diperlukan untuk memastikan bahwa stack belum penuh sebelum menambahkan data baru. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya stack overflow, yaitu kondisi ketika jumlah data yang dimasukkan melebihi kapasitas maksimum array. Jika kondisi if (!isFull()) dihapus, maka variabel top akan terus bertambah melewati batas maksimum array (size - 1). Akibatnya, saat perintah stack[top] = mhs dijalankan dengan nilai top yang melebihi kapasitas array, program akan menghasilkan error berupa ArrayIndexOutOfBoundsException dan dapat menyebabkan program berhenti secara tidak normal.

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

Jawab:

> **Modifikasi kode program class StackTugasMahasiswa06**

```
public Mahasiswa06 peekBottom() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[0];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");  
        return null;  
    }  
}
```

> **Modifikasi kode program class MahasiswaDemo06**

- System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");

- case 5:

```
    Mahasiswa06 bawah = stack.peekBottom();  
    if (bawah != null) {  
        System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + bawah.nama);  
    }  
    break;
```

- } while (pilih >= 1 && pilih <= 5);

> **Hasil running**

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih: 5
Tugas pertama dikumpulkan oleh Dila
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

Jawab:

> **Modifikasi kode program class StackTugasMahasiswa06**

```
public int hitungTugas() {
    return top + 1;
}
```

> **Modifikasi kode program class MahasiswaDemo06**

```
- System.out.println("6. Jumlah Tugas");
- case 6:
    int jumlah = stack.hitungTugas();
    System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: " + jumlah);
    break;
- } while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
```

> **Hasil running**

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 6
Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: 2
```

2.2 Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

→ **Kode Program**

> **Kode program class StackKonversi06.java**

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackKonversi06 {
    int[] tumpukanBiner;
```



```
int size;
```

```
int top;
```

```
public StackKonversi06() {  
    this.size = 32;  
    tumpukanBiner = new int[size];  
    top = -1;  
}
```

```
public boolean isEmpty() {  
    return top == -1;  
}
```

```
public boolean isFull() {  
    return top == size - 1;  
}
```

```
public void push(int data) {  
    if (isFull()) {  
        System.out.println("Stack penuh");  
    } else {  
        top++;  
        tumpukanBiner[top] = data;  
    }  
}
```

```
public int pop() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println("Stack kosong.");  
        return -1;  
    } else {  
        int data = tumpukanBiner[top];  
        top--;  
        return data;  
    }  
}
```

> Kode program class StackTugasMahasiswa06.java
package Jobsheet9;

```
public class StackTugasMahasiswa06 {  
    Mahasiswa06[] stack;  
    int top;  
    int size;
```

```

public StackTugasMahasiswa06(int size) {
    this.size = size;
    stack = new Mahasiswa06[size];
    top = -1;
}

public boolean isFull() {
    if (top == size - 1) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

public boolean isEmpty() {
    if (top == -1) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

public void push(Mahasiswa06 mhs) {
    if (!isFull()) {
        top++;
        stack[top] = mhs;
    } else {
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
    }
}

public Mahasiswa06 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Mahasiswa06 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
        return null;
    }
}

public Mahasiswa06 peek() {

```

```

        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
            return null;
        }
    }

    public void print() {
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
    }

    public Mahasiswa06 peekBottom() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[0];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
            return null;
        }
    }

    public int hitungTugas() {
        return top + 1;
    }

    public String konversiDesimalKeBinar(int nilai) {
        StackKonversi06 stack = new StackKonversi06();
        while (nilai > 0) {
            int sisa = nilai % 2;
            stack.push(sisa);
            nilai = nilai / 2;
        }
        String biner = new String();
        while (!stack.isEmpty()) {
            biner += stack.pop();
        }
        return biner;
    }
}

```

> **Kode program class MahasiswaDemo06.java**
package Jobsheet9;

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo06 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa06 stack = new StackTugasMahasiswa06(5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
            System.out.println("6. Jumlah Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();
                    Mahasiswa06 mhs = new Mahasiswa06(nama, nim, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;

                case 2:
                    Mahasiswa06 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
                        int nilai = scan.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
                        String biner = stack.konversiDesimalKeBinar(nilai);
                        System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
                    }
            }
        } while (pilih != 6);
    }
}
```

```

        break;

    case 3:
        Mahasiswa06 lihat = stack.peek();
        if (lihat != null) {
            System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
        }
        break;

    case 4:
        System.out.println("Daftar semua tugas");
        System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
        stack.print();
        break;

    case 5:
        Mahasiswa06 bawah = stack.peekBottom();
        if (bawah != null) {
            System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " +
                bawah.nama);
        }
        break;

    case 6:
        int jumlah = stack.hitungTugas();
        System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: " + jumlah);
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
}
}

```

→ Hasil Running

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111
```

Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!

Jawab: Method konversiDesimalKeBiner bekerja dengan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner menggunakan struktur data stack. Proses dimulai dengan membagi nilai desimal dengan 2, kemudian sisa hasil pembagian tersebut disimpan ke dalam stack. Nilai hasil bagi selanjutnya digunakan kembali untuk proses pembagian berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang hingga nilai menjadi 0. Setelah semua sisa pembagian tersimpan di dalam stack, data diambil kembali satu per satu menggunakan operasi pop. Karena stack memiliki sifat LIFO (Last In First Out), hasil yang diperoleh akan membentuk urutan bilangan biner yang benar.

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jawab: Jika kondisi perulangan diubah menjadi while (kode != 0), maka program tetap dapat berjalan dengan benar untuk semua nilai desimal selain 0, karena perulangan akan terus dilakukan selama nilai belum sama dengan 0. Namun, jika nilai awal kode adalah 0, maka perulangan tidak akan dijalankan sama sekali sehingga tidak ada data yang dimasukkan ke dalam stack dan tidak menghasilkan output biner. Hal ini terjadi karena kondisi kode != 0 langsung bernilai false sejak awal. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus jika nilai yang dikonversi adalah 0, misalnya dengan langsung menampilkan hasil "0".

2.4 Latihan Praktikum

→ Kode Program

> Kode program class Surat06.java

```
package Jobsheet9;
```

```
public class Surat06 {
    String idSurat;
```

```

String namaMahasiswa;
String kelas;
char jenisIzin;
int durasi;

    public Surat06(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin,
int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenisIzin;
        this.durasi = durasi;
    }
}

```

> Kode program class StackSurat06.java

```

package Jobsheet9;

public class StackSurat06 {
    Surat06[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackSurat06(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Surat06[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public void push(Surat06 s) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = s;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh!");
        }
    }
}

```

```

    }

    public Surat06 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            Surat06 s = stack[top];
            top--;
            return s;
        } else {
            System.out.println("Stack kosong!");
            return null;
        }
    }

    public Surat06 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong!");
            return null;
        }
    }

    public void cariSurat(String nama) {
        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            if (stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (ditemukan) {
            System.out.println("Surat izin dengan nama " + nama + " DITEMUKAN");
        } else {
            System.out.println("Surat izin dengan nama " + nama + " TIDAK DITEMUKAN");
        }
    }
}

```

> Kode program class SuratDemo06.java

```

package Jobsheet9;
import java.util.Scanner;

public class SuratDemo06 {

```



```

public static void main(String[] args) {
    StackSurat06 stack = new StackSurat06(5);
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int pilih;

    do {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Terima Surat Izin");
        System.out.println("2. Proses Surat Izin");
        System.out.println("3. Lihat Surat Terakhir");
        System.out.println("4. Cari Surat");
        System.out.print("Pilih: ");
        pilih = scan.nextInt();
        scan.nextLine();

        switch (pilih) {
            case 1:
                System.out.print("ID Surat: ");
                String id = scan.nextLine();
                System.out.print("Nama Mahasiswa: ");
                String nama = scan.nextLine();
                System.out.print("Kelas: ");
                String kelas = scan.nextLine();
                System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");
                char jenis = scan.next().charAt(0);
                System.out.print("Durasi: ");
                int durasi = scan.nextInt();

                Surat06 s = new Surat06(id, nama, kelas, jenis, durasi);
                stack.push(s);
                System.out.println("Surat berhasil ditambahkan!");
                break;

            case 2:
                Surat06 proses = stack.pop();
                if (proses != null) {
                    System.out.println("Memproses surat dari " + proses.namaMahasiswa);
                }
                break;

            case 3:
                Surat06 lihat = stack.peek();
                if (lihat != null) {
                    System.out.println("Surat terakhir dari " + lihat.namaMahasiswa);
                }
                break;
        }
    } while (true);
}

```

```

        } else {
            System.out.println("Tidak ada surat dalam stack");
        }
        break;

    case 4:
        System.out.print("Masukkan nama: ");
        String cari = scan.nextLine();
        stack.cariSurat(cari);
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }

    } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
}
}

```

→ Hasil Running

> Menu 1

```

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 1
ID Surat: S001
Nama Mahasiswa: Dila
Kelas: 1A
Jenis Izin (S/I): S
Durasi: 2
Surat berhasil ditambahkan!

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 1
ID Surat: S002
Nama Mahasiswa: Erik
Kelas: 1B
Jenis Izin (S/I): I
Durasi: 1
Surat berhasil ditambahkan!

```

> Menu 2

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 2
Memproses surat dari Erik
```

> Menu 3

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 3
Surat terakhir dari Erik

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 2
Memproses surat dari Erik

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 3
Surat terakhir dari Dila
```

> Menu 4

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 4
Masukkan nama: Dila
Surat izin dengan nama Dila DITEMUKAN

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 4
Masukkan nama: Siti
Surat izin dengan nama Siti TIDAK DITEMUKAN
```